

Kelas: 1C

NIM: 254107020144

Nama: Arjun Zain Regeng Pangestu

JOBSHEET 10

Queue

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

2. Pada method **Enqueue**, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {  
    rear = 0;
```

3. Pada method **Dequeue**, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {  
    front = 0;
```

4. Pada method **print**, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (**int i=0**), melainkan **int i=front**?

5. Perhatikan kembali method **print**, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!
7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

1. Nilai awal atribut front dan rear diatur menjadi -1 untuk menandakan bahwa queue (antrian) masih dalam keadaan kosong dan belum memiliki elemen apa pun. Nilai -1 digunakan karena tidak termasuk indeks yang valid pada array. Sementara itu, atribut size diinisialisasi dengan nilai 0 karena pada saat queue dibuat belum terdapat data yang tersimpan. Dengan demikian, jumlah elemen yang ada di dalam queue masih nol.
2. Potongan kode tersebut berfungsi untuk menerapkan konsep **circular queue** atau antrian melingkar. Ketika posisi rear telah mencapai indeks terakhir array (**max - 1**), nilai rear akan dikembalikan ke indeks 0.

Tujuan dari mekanisme ini adalah agar ruang kosong yang terdapat di bagian awal array dapat digunakan kembali tanpa perlu memindahkan data yang sudah ada. Dengan demikian, penggunaan memori menjadi lebih efisien dan proses penambahan data dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3. Potongan kode tersebut digunakan untuk mengembalikan posisi front ke indeks awal array apabila front telah mencapai indeks terakhir ($\text{max} - 1$).
Fungsi utama kode tersebut adalah menjaga agar mekanisme circular queue tetap berjalan dengan baik. Setelah mencapai indeks terakhir, posisi front akan kembali ke awal array sehingga proses pengambilan data dapat terus dilakukan tanpa melampaui batas array yang tersedia.
4. Variabel *i* tidak dimulai dari indeks 0 karena elemen pertama dalam queue tidak selalu berada pada posisi tersebut. Pada circular queue, posisi awal elemen yang aktif ditunjukkan oleh variabel front.
Jika proses perulangan dimulai dari indeks 0, data yang ditampilkan dapat tidak sesuai dengan urutan antrian yang sebenarnya. Oleh karena itu, perulangan harus dimulai dari nilai front agar seluruh elemen queue dapat ditampilkan sesuai urutan yang benar, yaitu dari elemen terdepan hingga elemen terakhir.
5. Potongan kode tersebut digunakan untuk memindahkan indeks ke posisi berikutnya secara melingkar. Operator modulus (%) berfungsi untuk memastikan bahwa indeks tetap berada dalam rentang ukuran array.
Apabila nilai *i* telah mencapai indeks terakhir array, maka hasil operasi tersebut akan mengembalikan nilai indeks ke 0. Dengan demikian, proses penelusuran data pada circular queue dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa menyebabkan indeks keluar dari batas array.
6. Queue overflow terjadi ketika queue telah mencapai kapasitas maksimum, tetapi masih dilakukan proses penambahan data ke dalam queue.
Potongan kode yang menunjukkan kondisi queue overflow adalah sebagai berikut:

```
if (IsFull()) {  
    System.out.println("Queue sudah penuh");  
}
```

Kondisi tersebut menandakan bahwa jumlah elemen yang tersimpan telah mencapai batas maksimum kapasitas queue sehingga data baru tidak dapat ditambahkan lagi.